

专题十七 函数的零点问题(4)

考点一 与零点相关的等式问题

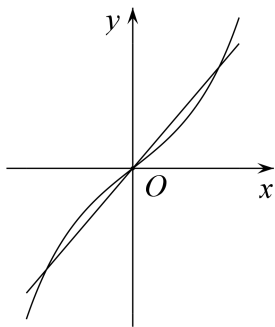
【方法总结】

与零点相关的等式问题：可将零点问题转化成方程问题，进而通过构造函数将方程转化为两个图像交点问题，并作出函数图像．观察交点的特点(比如对称性等)并选择合适的方法处理表达式的值．即利用对称性解决对称点求和：如果 x_1, x_2 关于 $x=a$ 轴对称，则 $x_1+x_2=2a$ ；如果 x_1, x_2 关于 $(a, 0)$ 中心对称，则也有 $x_1+x_2=2a$ ．将对称的点归为一组，从而解决问题．

【例题选讲】

【例 1】(1) 已知函数 $f(x)=e^x-e^{-x}+4$ ，若方程 $f(x)=kx+4(k>0)$ 有三个不同的实根 x_1, x_2, x_3 ，则 $x_1+x_2+x_3=$ _____．

答案 0 **解析** 方程 $f(x)=kx+4(k>0)$ 有三个不同的实根，即方程 $e^x-e^{-x}=kx$ 有三个不同的实根，易知 $y=e^x-e^{-x}$ 为奇函数且递增，得 $y=f(x)$ 的图象．所以 $y=f(x)$ 的图象关于点 $(0, 0)$ 对称，又 $y=kx$ 过点 $(0, 0)$ 且关于 $(0, 0)$ 对称． $\therefore$ 方程 $e^x-e^{-x}=kx$ 的三个根中有一个为 0，且另两根之和为 0．因此 $x_1+x_2+x_3=0$ ．



(2) 已知函数 $f(x)=x^2-3x+\frac{13}{4}-8\cos\pi(\frac{1}{2}-x)$ ，则函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的所有零点之和为()

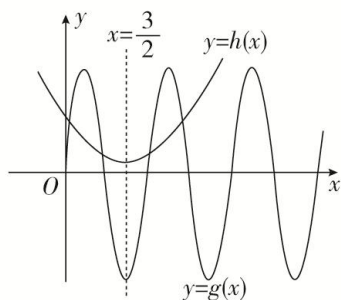
A. 6

B. 7

C. 9

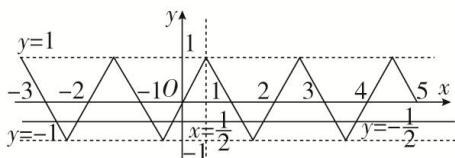
D. 12

答案 A **解析** $h(x)=x^2-3x+\frac{13}{4}=(x-\frac{3}{2})^2+1$ 的图象关于 $x=\frac{3}{2}$ 对称，设函数 $g(x)=8\cos\pi(\frac{1}{2}-x)$ ．由 $\pi(\frac{1}{2}-x)=k\pi$ ，可得 $x=\frac{1}{2}-k(k\in\mathbf{Z})$ ，令 $k=-1$ 可得 $x=\frac{3}{2}$ ，所以函数 $g(x)=8\cos\pi(\frac{1}{2}-x)$ 的图象也关于 $x=\frac{3}{2}$ 对称．当 $x=\frac{1}{2}$ 时， $h(\frac{1}{2})=2<g(\frac{1}{2})=8$ ，作出函数 $h(x), g(x)$ 的图象．由图可知函数 $h(x)=x^2-3x+\frac{13}{4}=(x-\frac{3}{2})^2+1$ 的图象与函数 $g(x)=8\cos(\pi\frac{1}{2}-x)$ 的图象有四个交点，所以函数 $f(x)=x^2-3x+\frac{13}{4}-8\cos(\pi\frac{1}{2}-x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点个数为 4，所有零点之和为 $4\times\frac{3}{2}=6$ ，故选 A．



(3) 已知函数 $f(x)$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(\frac{1}{2}+x)=f(\frac{1}{2}-x)$, 函数 $f(x+1)$ 是奇函数, 当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x)=2x$, 则方程 $f(x)=-\frac{1}{2}$ 在区间 $[-3, 5]$ 内的所有根的和为_____.

答案 4 解析 $\because$ 函数 $f(x+1)$ 是奇函数, $\therefore$ 函数 $f(x+1)$ 的图象关于点 $(0, 0)$ 对称, 把函数 $f(x+1)$ 的图象向右平移 1 个单位可得函数 $f(x)$ 的图象, 即函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, 则 $f(2-x)=-f(x)$. 又 $\because f(\frac{1}{2}+x)=f(\frac{1}{2}-x)$, $\therefore f(1-x)=f(x)$, 从而 $f(2-x)=-f(1-x)$, $\therefore f(x+1)=-f(x)$, 即 $f(x+2)=-f(x+1)=f(x)$, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 的周期为 2, 且图象关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称. 画出函数 $f(x)$ 的图象如图所示.



$\therefore$ 结合图象可得方程 $f(x)=-\frac{1}{2}$ 在区间 $[-3, 5]$ 内有 8 个根, 且所有根之和为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$.

(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: $f(x)=\begin{cases} x^2+2 & 0 \leq x < 1 \\ 2-x^2 & -1 \leq x < 0 \end{cases}$, 且 $f(x+2)=f(x)$, $g(x)=\frac{2x+5}{x+2}$, 则方程 $f(x)=g(x)$, 在区间 $[-5, 1]$ 上的所有实根之和为()

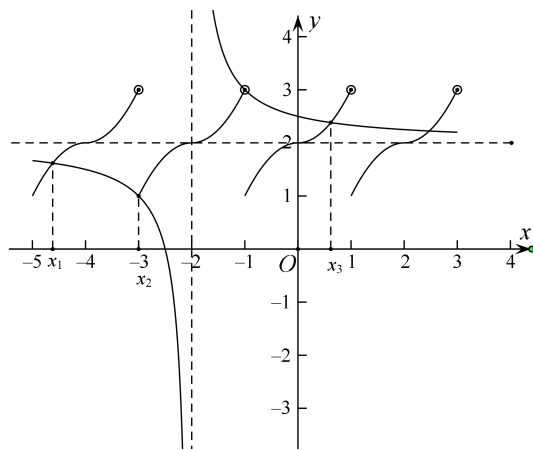
A. -5

B. -6

C. -7

D. -8

答案 C 解析 先做图观察实根的特点, 在 $[-1, 1]$ 中, 通过作图可发现 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 关于 $(0, 2)$ 中心对称, 由 $f(x+2)=f(x)$ 可得 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 则在下一个周期 $(-3, -1)$ 中, $f(x)$ 关于 $(-2, 2)$ 中心对称, 以此类推. 从而做出 $f(x)$ 的图像 (此处要注意区间端点值在何处取到), 再看 $g(x)$ 图像, $g(x)=\frac{2x+5}{x+2}=2+\frac{1}{x+2}$, 可视为将 $y=\frac{1}{x}$ 的图像向左平移 2 个单位后再向上平移 2 个单位, 所以对称中心移至 $(-2, 2)$, 刚好与 $f(x)$ 对称中心重合, 如图所示: 可得共有 3 个交点 $x_1 < x_2 < x_3$, 其中 $x_2 = -3$, x_1 与 x_3 关于 $(-2, 2)$ 中心对称, 所以有 $x_1 + x_3 = -4$. 所以 $x_1 + x_2 + x_3 = -7$.



(5) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = -f(x)$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = -2x + 1$, 设函数 $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|}$ ($-1 \leq x \leq 3$), 则函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象所有交点的横坐标之和为()

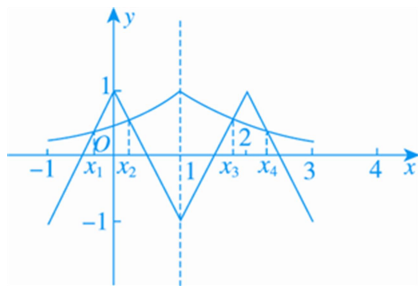
A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

答案 B **解析** $\because f(x+1) = -f(x), \therefore f(x+2) = -f(x+1) = f(x), \therefore f(x)$ 的周期为 2. 又 $f(x)$ 为偶函数, $\therefore f(1-x) = f(x-1) = f(x+1)$, 故 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称. 又 $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|}$ ($-1 \leq x \leq 3$) 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 作出 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象如图所示.

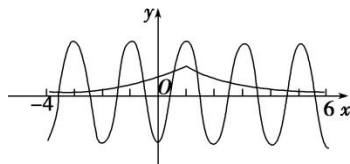


由图象可知两函数图象在 $[-1, 3]$ 上共有 4 个交点, 分别记从左到右各交点的横坐标为 x_1, x_2, x_3, x_4 , 可知 $x=x_1$ 与 $x=x_4, x=x_2$ 与 $x=x_3$ 分别关于 $x=1$ 对称, $\therefore$ 所有交点的横坐标之和为 $x_1+x_2+x_3+x_4=1 \times 2 \times 2=4$, 故选 B.

【对点训练】

1. 函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|} + 2\cos\pi x$ ($-4 \leq x \leq 6$) 的所有零点之和为_____.

答案 10 **解析** 可转化为两个函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|}$ 与 $y = -2\cos\pi x$ 在 $[-4, 6]$ 上的交点的横坐标的和, 因为两个函数均关于 $x=1$ 对称, 所以两个函数在 $x=1$ 两侧的交点对称, 则每对对称点的横坐标的和为 2, 分别画出两个函数的图象易知两个函数在 $x=1$ 两侧分别有 5 个交点, 所以 $5 \times 2 = 10$.



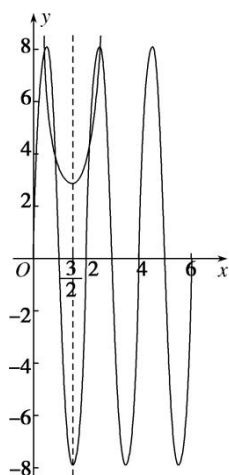
2. 已知 M 是函数 $f(x) = ex^2 - 3x + \frac{13}{4} - 8\cos\left[\pi\left(\frac{1}{2} - x\right)\right]$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上的所有零点之和, 则 M 的值为()

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12



2. 答案 B 解析 函数 $f(x) = ex^2 - 3x + \frac{13}{4} - 8\cos\left[\pi\left(\frac{1}{2} - x\right)\right]$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上的所有零点之和, 即 $ex^2 - 3x$

$+\frac{13}{4} = 8\sin\pi x$ 在 $(0, +\infty)$ 上的所有实数根之和, 即 $e\left[x - \frac{3}{2}\right]^2 + 1 = 8\sin\pi x$ 在 $(0, +\infty)$ 上的所有实数根之和. 令

$g(x) = e\left[x - \frac{3}{2}\right]^2 + 1$, $h(x) = 8\sin\pi x$, 易知函数 $g(x) = e\left[x - \frac{3}{2}\right]^2 + 1$ 的图象关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称, 函数 $h(x) =$

$8\sin\pi x$ 的图象也关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称, 作出两个函数的大致图象, 如图所示. 由图象知, 两个函数的图

象有 4 个交点, 且 4 个交点的横坐标之和为 6, 故选 B.

3. 已知函数 $f(x) = \sin x - \sin 3x$, $x \in [0, 2\pi]$, 则 $f(x)$ 的所有零点之和等于()

A. 5π

B. 6π

C. 7π

D. 8π

3. 答案 C 解析 $f(x) = \sin x - \sin 3x = \sin(2x - x) - \sin(2x + x) = -2\cos 2x \sin x$, 令 $f(x) = 0$, 可得 $\cos 2x$

$= 0$ 或 $\sin x = 0$, 因为 $x \in [0, 2\pi]$, 所以 $2x \in [0, 4\pi]$, 由 $\cos 2x = 0$ 可得 $2x = \frac{\pi}{2}$ 或 $2x = \frac{3\pi}{2}$ 或 $2x = \frac{5\pi}{2}$ 或 $2x = \frac{7\pi}{2}$, 所以 $x = \frac{\pi}{4}$ 或 $x = \frac{3\pi}{4}$ 或 $x = \frac{5\pi}{4}$ 或 $x = \frac{7\pi}{4}$, 由 $\sin x = 0$ 可得 $x = 0$ 或 $x = \pi$ 或 $x = 2\pi$, 因为 $\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} + \frac{7\pi}{4}$

$+ 0 + \pi + 2\pi = 7\pi$, 所以 $f(x)$ 的所有零点之和等于 7π , 故选 C.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$ 与 $g(x) = 1 - \sin \pi x$, 则函数 $F(x) = f(x) - g(x)$ 在区间 $[-2, 6]$ 上所有零点的和为()

A. 4

B. 8

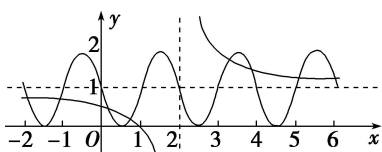
C. 12

D. 16

4. 答案 D 解析 令 $F(x) = f(x) - g(x) = 0$, 得 $f(x) = g(x)$, 在同一平面直角坐标系中分别画出函数 $f(x) = 1$

$+\frac{1}{x-2}$ 与 $g(x) = 1 - \sin \pi x$ 的图象, 如图所示, 又 $f(x)$, $g(x)$ 的图象都关于点 $(2, 1)$ 对称, 结合图象可知 $f(x)$

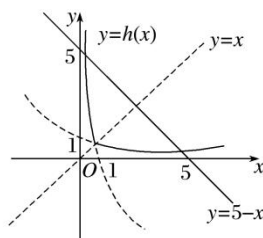
与 $g(x)$ 的图象在 $[-2, 6]$ 上共有 8 个交点, 交点的横坐标即 $F(x) = f(x) - g(x)$ 的零点, 且这些交点关于直线 $x = 2$ 成对出现, 由对称性可得所有零点之和为 $4 \times 2 \times 2 = 16$, 故选 D.



5. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$, 记函数 $h(x) = \begin{cases} g(x), & f(x) \leq g(x), \\ f(x), & f(x) > g(x), \end{cases}$ 则函数 $F(x) = h(x) + x - 5$ 的所有

零点的和为_____.

5. **答案** 5 **解析** 由题意知函数 $h(x)$ 的图象如图所示, 易知函数 $h(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称, 函数 $F(x)$ 所有零点的和就是函数 $y=h(x)$ 与函数 $y=5-x$ 图象交点横坐标的和, 设图象交点的横坐标分别为 x_1, x_2 , 因为两函数图象的交点关于直线 $y=x$ 对称, 所以 $\frac{x_1+x_2}{2}=5-\frac{x_1+x_2}{2}$, 所以 $x_1+x_2=5$.



6. 函数 $f(x)$ 对一切实数 x 都满足 $f(\frac{1}{2}+x)=f(\frac{1}{2}-x)$, 并且方程 $f(x)=0$ 有三个实根, 则这三个实根的和为_____.

6. **答案** $\frac{3}{2}$ **解析** 函数图象关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称, 方程 $f(x)=0$ 有三个实根时, 一定有一个是 $\frac{1}{2}$, 另外两个关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称, 其和为 1, 故方程 $f(x)=0$ 的三个实根之和为 $\frac{3}{2}$.

7. 若 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且满足: ① $f(x)$ 是偶函数; ② $f(x+2)$ 是偶函数; ③ 当 $0 < x \leq 2$ 时, $f(x) = \log_{2019} x$, 当 $x=0$ 时, $f(x)=0$, 则方程 $f(x)=-2019$ 在区间 $(1, 10)$ 内的所有实数根之和为()
- A. 0 B. 10 C. 12 D. 24

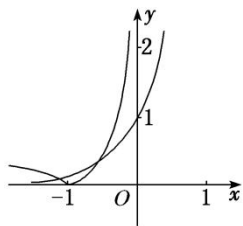
7. **答案** D **解析** 由 $f(x+2)$ 是偶函数得 $f(x+2)=f(-x+2)$, 则 $f(x)$ 的图象关于 $x=2$ 对称. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(x)$ 的图象关于 $x=0$ 对称, $x=2n(n \in \mathbf{Z})$ 是函数 $f(x)$ 的对称轴. 因为当 $0 < x \leq 2$ 时, $f(x) = \log_{2019} x$, 当 $x=0$ 时, $f(x)=0$, 所以在区间 $(1, 10)$ 内, 方程 $f(x)=-2019$ 有 4 个根, 关于 $x=4$ 对称的两个根之和为 8, 关于 $x=8$ 对称的两个根之和为 16, 所以方程 $f(x)=-2019$ 在区间 $(1, 10)$ 内的所有实数根之和为 24.

8. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} -\frac{2x}{x+1}, & x \in [0, 1], \\ 1-|x-3|, & x \in [1, +\infty), \end{cases}$ 则函数 $F(x)=f(x)-\frac{1}{\pi}$ 的所有零点之和为_____.

8. **答案** $\frac{1}{1-2\pi}$ **解析** 由题意知, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} -\frac{2x}{1-x}, & x \in [-1, 0], \\ |x+3|-1, & x \in (-\infty, -1], \end{cases}$ 作出函数 $f(x)$ 的图

象如图所示, 设函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=\frac{1}{\pi}$ 交点的横坐标从左到右依次为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , 由图象的对称性可知, $x_1+x_2=-6$, $x_4+x_5=6$, $x_1+x_2+x_4+x_5=0$, 令 $-\frac{2x}{1-x}=\frac{1}{\pi}$, 解得 $x_3=\frac{1}{1-2\pi}$, 所以函数 $F(x)=f(x)-\frac{1}{\pi}$ 的所有零点之和为 $\frac{1}{1-2\pi}$.

答案 D 解析 作出函数 $y=10^x$, $y=|\lg(-x)|$ 的图象, 由图象可知, 两个根一个小于 -1 , 一个在 $(-1, 0)$ 之间, 不妨设 $x_1 < -1$, $-1 < x_2 < 0$, 则 $10x_1 = \lg(-x_1)$, $10x_2 = |\lg(-x_2)| = -\lg(-x_2)$. 两式相减得: $\lg(-x_1) - (-\lg(-x_2)) = \lg(-x_1) + \lg(-x_2) = \lg(x_1x_2) = 10x_1 - 10x_2 < 0$, 即 $0 < x_1x_2 < 1$.



(2) 设函数 $f(x) = e^x + 2x - 4$, $g(x) = \ln x + 2x^2 - 5$, 若实数 a, b 分别是 $f(x), g(x)$ 的零点, 则()

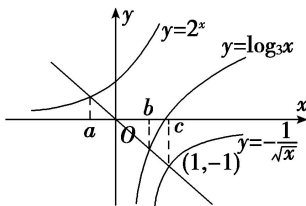
- A. $g(a) < 0 < f(b)$ B. $f(b) < 0 < g(a)$ C. $0 < g(a) < f(b)$ D. $f(b) < g(a) < 0$

答案 A 解析 依题意, $f(0) = -3 < 0$, $f(1) = e - 2 > 0$, 且函数 $f(x)$ 是增函数, 因此函数 $f(x)$ 的零点 $a \in (0, 1)$, $g(1) = -3 < 0$, $g(2) = \ln 2 + 3 > 0$, 且函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 因此函数 $g(x)$ 的零点 $b \in (1, 2)$, 于是有 $f(b) > f(1) > 0$, $g(a) < g(1) < 0$, $g(a) < 0 < f(b)$. 故选 A.

(3) 已知函数 $f(x) = 2^x + x$, $g(x) = \log_3 x + x$, $h(x) = x - \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的零点依次为 a, b, c , 则()

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $b < a < c$

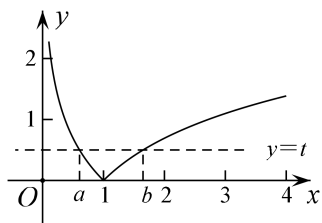
答案 A 解析 在同一坐标系下分别画出函数 $y=2^x$, $y=\log_3 x$, $y=-\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的图象, 如图, 观察它们与 $y=-x$ 的交点可知 $a < b < c$.



(4) 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $a + 2b$ 的取值范围是()

- A. $(2\sqrt{2}, +\infty)$ B. $[2\sqrt{2}, +\infty)$ C. $(3, +\infty)$ D. $[3, +\infty)$

答案 D 解析 先做出 $f(x)$ 的图像, 通过图像可知, 如果 $f(a) = f(b)$, 则 $0 < a < 1 < b$, 设 $f(a) = f(b) = t > 0$, 即 $|\ln a| = |\ln b| = t > 0$, 由 a, b 范围可得, $\ln a < 0$, $\ln b > 0$, 从而 $a = e^{-t}$, $b = e^t$, 所以 $a + 2b = e^{-t} + 2e^t$, 而 $e^t > 0$, 所以 $e^{-t} + 2e^t \in (3, +\infty)$.



注: 此类问题如果 $f(x)$ 图像易于作出, 可先作图以便于观察函数特点.

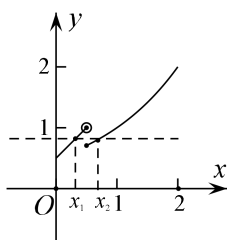
本题有两个关键点, 一个是引入辅助变量 t , 从而用 t 表示出 a, b 达到消元效果, 但是要注意 t 是有范围的 (通过数形结合 $y=t$ 需与 $y=f(x)$ 有两交点); 一个是通过图像判断出 a, b 的范围, 从而去掉绝对值.

(5) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2^{x-1}, & \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \end{cases}$ 若存在 x_1, x_2 , 当 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 2$ 时, $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 f(x_2) - f(x_2)$

的取值范围为()

A. $(0, \frac{2-3\sqrt{2}}{4})$ B. $[-\frac{9}{16}, \frac{2-3\sqrt{2}}{4})$ C. $[-\frac{9}{16}, -\frac{1}{2})$ D. $[\frac{2-3\sqrt{2}}{4}, -\frac{1}{2})$

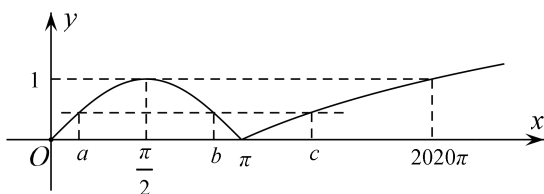
答案 C **解析** 如图可知 $\frac{\sqrt{2}-1}{2} \leq x_1 < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \leq x_2 < 1$, 所以 $x_1 f(x_2) - f(x_2) = (x_1 - 1)f(x_2) = (x_1 - 1)f(x_1) = (x_1 - 1)(x_1 + \frac{1}{2}) = x_1^2 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}$. 所以 $x_1 f(x_2) - f(x_2) \in [-\frac{9}{16}, -\frac{1}{2})$.



(6) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(x - \frac{\pi}{2}), & 0 \leq x \leq \pi, \\ \log_{2020} \frac{x}{\pi}, & x > \pi, \end{cases}$ 若有三个不同的实数 a, b, c , 使得 $f(a) = f(b) = f(c)$,

则 $a+b+c$ 的取值范围是_____.

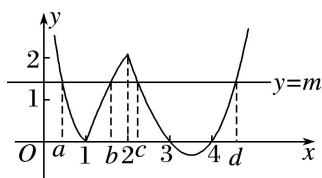
答案 $(2\pi, 2021\pi)$ **解析** $f(x)$ 的图像可作, 所以考虑作出 $f(x)$ 的图像, 不妨设 $a < b < c$, 由图像可得, $f(a) = f(b) \in (0, 1)$, $a, b \in [0, \pi]$, 且关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称, 所以有 $\frac{a+b}{2} = \frac{\pi}{2}$, 即 $a+b = \pi$, 再观察 $c > \pi$, 且 $f(c) = \log_{2020} \frac{c}{\pi} = f(a) \in (0, 1)$, 所以 $0 < \log_{2020} \frac{c}{\pi} < 1$, 即 $0 < c < 2020\pi$, 从而 $a+b+c = \pi + c \in (2\pi, 2021\pi)$.



注: 本题抓住 a, b 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称是关键, 从而可由对称求得 $a+b = \pi$, 使得所求式子只需考虑 c 的范围即可.

(7) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2|\log_2 x|, & 0 < x \leq 2, \\ (x-3)(x-4), & x > 2, \end{cases}$ 若 $f(x) = m$ 有四个零点 a, b, c, d , 则 $abcd$ 的取值范围是_____.

答案 $(10, 12)$ **解析** 作出函数 $f(x)$ 的图象, 不妨设 $a < b < c < d$, 则 $-\log_2 a = \log_2 b$, $\therefore ab = 1$. 又根据二次函数的对称性, 可知 $c+d = 7$, $\therefore cd = c(7-c) = 7c - c^2 (2 < c < 3)$, $\therefore 10 < cd < 12$, $\therefore abcd$ 的取值范围是 $(10, 12)$.

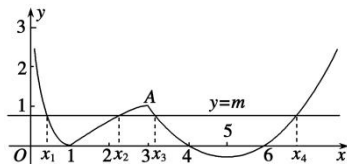


(8) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_3 x|, & 0 < x \leq 3, \\ \frac{1}{3}x^2 - \frac{10}{3}x + 8, & x > 3, \end{cases}$ 若方程 $f(x) = m (m \in \mathbf{R})$ 有四个不同的实根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 且

满足 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 $\frac{(x_3-3)(x_4-3)}{x_1 x_2}$ 的取值范围是()

- A. (0, 4] B. (0, 3) C. (3, 4] D. (1, 3)

答案 B **解析** 如图, 作出函数 $f(x)$ 的图象, 显然, $A(3, 1)$, 又当 $0 < x \leq 3$ 时, $f(x) \geq 0$, 因为方程 $f(x) = m$ 有四个不同的实根, 所以 $0 < m < 1$. 由 $f(x_1) = f(x_2)$ 可得, $|\log_3 x_1| = |\log_3 x_2|$, 又因为 $0 < x_1 < 1 < x_2$, 所以 $\log_3 x_1 + \log_3 x_2 = 0$, 解得 $x_1 x_2 = 1$. 因为函数 $y = \frac{1}{3}x^2 - \frac{10}{3}x + 8$ 的图象的对称轴为 $x = 5$,



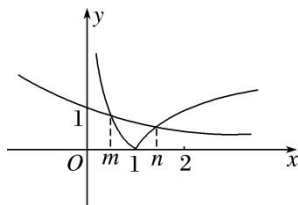
故由 $f(x_3) = f(x_4)$ 可得 $x_3 + x_4 = 10$. 故 $\frac{(x_3-3)(x_4-3)}{x_1 x_2} = (x_3-3)(x_4-3) = (x_3-3)(7-x_3) = -x_3^2 + 10x_3 - 21 = -(x_3-5)^2 + 4$. 记 $g(t) = -(t-5)^2 + 4$, 由 $0 < m < 1$, 即 $0 < \frac{1}{3}x^2 - \frac{10}{3}x + 8 < 1$, 解得 $3 < x < 4$ 或 $6 < x < 7$. 又 $x_3 < x_4$, 所以 $3 < x_3 < 4$, 又 $g(t) = -(t-5)^2 + 4$ 在 $(3, 4)$ 上单调递增, 所以当 $3 < t < 4$ 时, $g(3) < g(t) < g(4)$, 即 $g(t) \in (0, 3)$.

【对点训练】

11. 若函数 $f(x) = |\log_a x| - 2^{-x} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 的两个零点是 m, n , 则()

- A. $mn = 1$ B. $mn > 1$ C. $0 < mn < 1$ D. 以上都不对

11. 答案 C **解析** 由题设可得 $|\log_a x| = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, 不妨设 $a > 1$, $m < n$, 画出函数 $y = |\log_a x|$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象如图 1 所示, 结合图象可知 $0 < m < 1$, $n > 1$, 且 $-\log_a m = \left(\frac{1}{2}\right)^m$, $\log_a n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, 以上两式两边相减可得 $\log_a(mn) = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^m < 0$, 所以 $0 < mn < 1$, 故选 C.

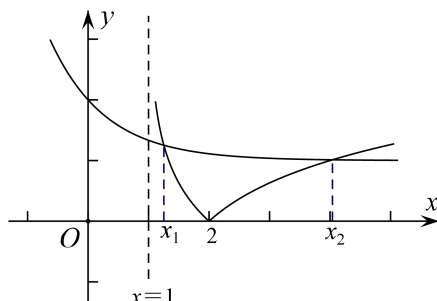


12. 已知函数 $f(x) = |\log_3(x-1)| - \left(\frac{1}{3}\right)^x - 1$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 则()

- A. $x_1 x_2 < 1$ B. $x_1 x_2 = x_1 + x_2$ C. $x_1 x_2 > x_1 + x_2$ D. $x_1 x_2 < x_1 + x_2$

12. 答案 D **解析** 可将零点化为方程 $|\log_3(x-1)| = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1$ 的根, 进而转化为 $g(x) = |\log_3(x-1)|$ 与 $h(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1$ 的交点, 作出图像可得 $1 < x_1 < 2 < x_2$, 进而可将 $|\log_3(x-1)| = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1$ 中的绝对值去掉得, $-\log_3(x_1 - 1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x_1} + 1$

$-1) = (\frac{1}{3})^{x_1} + 1$, $-\log_3(x_2 - 1) = (\frac{1}{3})^{x_2} + 1$, 观察选项涉及 $x_1 x_2$, $x_1 + x_2$, 故将② - ①可得 $\log_3[(x_1 - 1)(x_2 - 1)] = (\frac{1}{3})^{x_1} - (\frac{1}{3})^{x_2}$, 而 $y = (\frac{1}{3})^x$ 为减函数, 且 $x_2 > x_1$, 从而 $\log_3[(x_1 - 1)(x_2 - 1)] < 0$, $(x_1 - 1)(x_2 - 1) < 1$, $x_1 x_2 < x_1 + x_2$.



13. 已知 e 是自然对数的底数, 函数 $f(x) = e^x + x - 2$ 的零点为 a , 函数 $g(x) = \ln x + x - 2$ 的零点为 b , 则下列不等式成立的是()

A. $f(a) < f(1) < f(b)$ B. $f(a) < f(b) < f(1)$ C. $f(1) < f(a) < f(b)$ D. $f(b) < f(1) < f(a)$

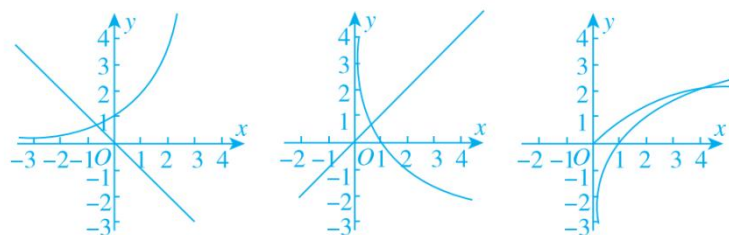
13. 答案 A 解析 函数 $f(x)$, $g(x)$ 均为定义域上的单调递增函数, 且 $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = e - 1 > 0$, $g(1) = -1 < 0$, $g(e) = e - 1 > 0$, 所以 $a \in (0, 1)$, $b \in (1, e)$, 即 $a < 1 < b$, 所以 $f(a) < f(1) < f(b)$.

14. 已知函数 $f(x) = 2^x + x$, $g(x) = x - \log_{\frac{1}{2}} x$, $h(x) = \log_2 x - \sqrt{x}$ 的零点分别为 x_1 , x_2 , x_3 , 则 x_1 , x_2 , x_3 的大小关系是()

A. $x_1 > x_2 > x_3$ B. $x_2 > x_1 > x_3$ C. $x_1 > x_3 > x_2$ D. $x_3 > x_2 > x_1$

14. 答案 D 解析 由 $f(x) = 2^x + x = 0$, $g(x) = x - \log_{\frac{1}{2}} x = 0$, $h(x) = \log_2 x - \sqrt{x} = 0$ 得 $2^x = -x$, $x = \log_{\frac{1}{2}} x$, $\log_2 x = \sqrt{x}$. 在坐标系中分别作出 $y = 2^x$, $y = -x$; $y = x$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$; $y = \log_2 x$, $y = \sqrt{x}$ 的图象, 由图象

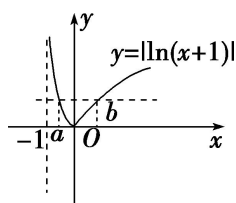
可知 $-1 < x_1 < 0$, $0 < x_2 < 1$, $x_3 > 1$, 所以 $x_3 > x_2 > x_1$.



15. 已知 $f(x) = |\ln(x+1)|$, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 则()

A. $a + b > 0$ B. $a + b > 1$ C. $2a + b > 0$ D. $2a + b > 1$

15. 答案 A 解析 作出函数 $f(x) = |\ln(x+1)|$ 的图象如图所示, 由 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 得 $-\ln(a+1) = \ln(b+1)$, 即 $ab + a + b = 0$, 所以 $0 = ab + a + b < \frac{(a+b)^2}{4} + a + b$, 即 $(a+b)(a+b+4) > 0$, 又易知 $-1 < a < 0$, $b > 0$. 所以 $a + b + 4 > 0$, 所以 $a + b > 0$. 故选 A.



16. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_a(x+1) & -1 < x < 1 \\ f(2-x) + a - 1 & 1 < x < 3 \end{cases}$ ($a > 0, a \neq 1$), 若 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 + x_2$ 的值()
- A. 恒小于 2 B. 恒大于 2 C. 恒等于 2 D. 与 a 相关

16. 分析 观察到当 $-1 < x < 1$ 时, $f(x)$ 为单调函数, 且 $1 < x < 3$ 时, $f(x)$ 的图像相当于作 $-1 < x < 1$ 时关于 $x=1$ 对称的图像再进行上下平移, 所以也为单调函数. 由此可得 $f(x_1) = f(x_2)$ 时, x_1, x_2 必在两段上. 设 $x_1 < x_2$, 可得 $-1 < x_1 < 1 < x_2 < 3$, 考虑使用代换法设 $f(x_1) = f(x_2) = t$, 从而将 x_1, x_2 均用 a, t 表示, 再判断 $x_1 + x_2$ 与 2 的大小即可.

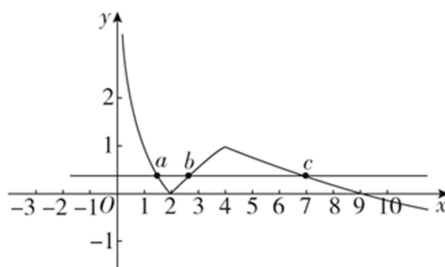
答案 B 解析 设 $f(x_1) = f(x_2) = t$, 不妨设 $-1 < x_1 < 1 < x_2 < 3$, 则 $-1 < 2 - x_2 < 1$, 所以 $\log_a(x_1 + 1) = t$, $x_1 = a^t - 1$, $\log_a(3 - x_2) + a - 1 = t$, $x_2 = 3 - a^{t+1-a}$, 所以 $x_1 + x_2 = 2 + a^t - a^{t+1-a}$, 若 $0 < a < 1$, 则 $y = a^x$ 为减函数, 且 $t < t + 1 - a$, $a^t > a^{t+1-a}$, 所以 $x_1 + x_2 > 2$. 若 $a > 1$, 则 $y = a^x$ 为增函数, 且 $t > t + 1 - a$, $a^t > a^{t+1-a}$, 所以 $x_1 + x_2 > 2$. 所以 $x_1 + x_2$ 的值恒大于 2.

17. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2 x - 1|, & 0 < x \leq 4, \\ 3 - \sqrt{x}, & x > 4, \end{cases}$ 设 a, b, c 是三个不相等的实数, 且满足 $f(a) = f(b) = f(c)$, 则

abc

的取值范围为_____.

17. 答案 (16, 36) 解析 作出 $f(x)$ 的图象如图,



当 $x > 4$ 时, 由 $f(x) = 3 - \sqrt{x} = 0$, 得 $\sqrt{x} = 3$, 得 $x = 9$, 若 a, b, c 互不相等, 不妨设 $a < b < c$, 因为 $f(a) = f(b) = f(c)$, 所以由图象可知 $0 < a < 2 < b < 4 < c < 9$, 由 $f(a) = f(b)$, 得 $1 - \log_2 a = \log_2 b - 1$, 即 $\log_2 a + \log_2 b = 2$, 即 $\log_2(ab) = 2$, 则 $ab = 4$, 所以 $abc = 4c$, 因为 $4 < c < 9$, 所以 $16 < 4c < 36$, 即 $16 < abc < 36$, 所以 abc 的取值范围是 (16, 36).

18. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2 x|, & 0 < x < 2, \\ \sin(\frac{\pi}{4}x), & 2 \leq x \leq 10, \end{cases}$ 若存在实数 x_1, x_2, x_3, x_4 , 满足 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$

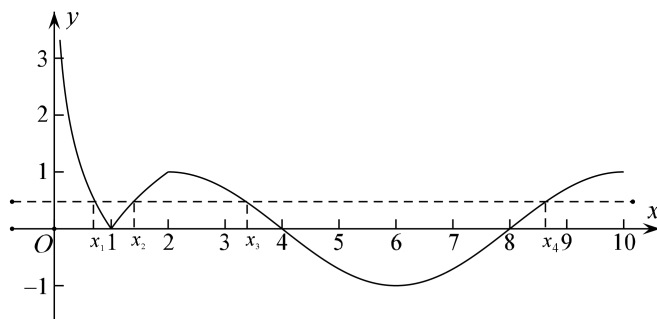
=

$f(x_3) = f(x_4)$, 则 $\frac{(x_3 - 2)(x_4 - 2)}{x_1 x_2}$ 的取值范围是()

- A. (4, 16) B. (0, 12) C. (9, 21) D. (15, 25)

18. 答案 B 解析 不妨设 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4) = a$, 作出 $f(x)$ 的图像, $y = a$ 与 $y = f(x)$ 有四个不同交点,

则 $a \in (0, 1)$, 且 $x_1 < 1 < x_2$. x_3, x_4 关于 $x=6$ 对称. 所以有 $-\log_2 x_1 = \log_2 x_2$, 即 $x_1 x_2 = 1$ 且 $x_3 + x_4 = 12$
 即 $\frac{(x_3-2)(x_4-2)}{x_1 x_2} = x_3 x_4 - 20$, 因为 $x_3 + x_4 = 12$, 所以 $x_3 = 12 - x_4$, 所以 $\frac{(x_3-2)(x_4-2)}{x_1 x_2} = x_4(12-x_4) - 20$,
 $x_4 \in (8, 10)$, 所以 $\frac{(x_3-2)(x_4-2)}{x_1 x_2}$ 的范围为 $(0, 12)$.



19. 设 x_1, x_2 分别是函数 $f(x) = x - a^{-x}$ 和 $g(x) = x \log_a x - 1$ 的零点(其中 $a > 1$), 则 $x_1 + 4x_2$ 的取值范围是_____.

19. **答案** $(5, +\infty)$ **解析** $f(x) = x - a^{-x}$ 的零点 x_1 是方程 $x = a^{-x}$, 即 $\frac{1}{x} = a^x$ 的解, $g(x) = x \log_a x - 1$ 的零点 x_2 是方程 $x \log_a x - 1 = 0$, 即 $\frac{1}{x} = \log_a x$ 的解, 即 x_1, x_2 是 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 与 $y = \frac{1}{x}$ 交点 A, B 的横坐标, 可得 $0 < x_1 < 1, x_2 > 1$, $\because y = a^x$ 的图象与 $y = \log_a x$ 关于 $y = x$ 对称, $y = \frac{1}{x}$ 的图象也关于 $y = x$ 对称, $\therefore A, B$ 关于 $y = x$ 对称, 设 $A\left(x_1, \frac{1}{x_1}\right), B\left(x_2, \frac{1}{x_2}\right)$, $\therefore A$ 关于 $y = x$ 的对称点 $A'\left(\frac{1}{x_1}, x_1\right)$ 与 B 重合, $\frac{1}{x_2} = x_1$, 即 $x_2 x_1 = 1$, $x_1 + 4x_2 = x_1 + x_2 + 3x_2 > 2\sqrt{x_1 x_2} + 3x_2 > 2 + 3 = 5$, $x_1 + 4x_2$ 的取值范围是 $(5, +\infty)$.

20. 已知 $f(x) = \begin{cases} |x+1|, & x \leq 0, \\ |\log_2 x|, & x > 0, \end{cases}$ 若方程 $f(x) = a$ 有四个不同的解 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 $x_1 + x_2 + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}$ 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ D. $[0, 1)$

20. **答案** B **解析** 作出 $f(x)$ 的图像可知若 $f(x) = a$ 有四个不同的解, 则 $a \in (0, 1]$, 且在这四个根中, x_1, x_2 关于直线 $x = -1$ 对称, 所以 $x_1 + x_2 = -2$, $x_3 < 1 < x_4$, 所以 $a = -\log_2 x_3 = \log_2 x_4$, 即 $x_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^a, x_4 = 2^a$, 所以 $g(a) = x_1 + x_2 + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = -2 + 2^a + \left(\frac{1}{2}\right)^a$, 由 $a \in (0, 1]$, 可得 $g(a)$ 的范围是 $(0, \frac{1}{2}]$.

